



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Домашнее задание №4

Расчет цепей несинусоидального периодического тока

Группа **P3332**

Вариант **075**

Выполнил: **Антипин Григорий Викторович**

Дата сдачи: **19.12.2025**

Контрольный срок сдачи: **22.12.2025**

Количество баллов:

ЗАДАНИЕ

Для заданной схемы электрической цепи, структура которой представлена на рисунке 4.1 и параметрами из таблиц 4.0 и 4.1, найти действующее и мгновенные значения величины $f_n(\omega t)$ (напряжение $u_n(t)$ или ток $i_n(t)$), указанной в таблице 4.1, используя **первые пять слагаемых** несинусоидального источника энергии.

Перед расчетом в соответствии с вариантом задания необходимо составить электрическую схему цепи, заменив элементы структуры элементами R , L и C , а мгновенное значение источника энергии согласно своему варианту функцией из таблицы 4.0.

ДАНО

Вариант	Рисунок схемы	Параметры источника				$f_n(\omega t)$	Параметры элементов R [Ом], L [мГн], C [мкФ]							
		Тип	Форма	F_M [А, В]	ω_1 [1/с]		Номера ветвей							
075	4.1	тока	15	$J_M=1,7$ А	1000	$i_n(\omega t)$	$R=10$	$L=7,5$	$L=7,5$	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$	

№ функции	Разложение функции $f(x)$ в ряд Фурье, где $x = \omega_1 \cdot t$
15	$f_{15}(x) \approx \frac{F_M}{4} + \frac{F_M}{\pi} \left[\frac{\sin(x + 32,5^\circ)}{0,843} + \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(3x)}{3} + \frac{\sin(4x)}{4} + \frac{\sin(5x)}{5} - \right]$

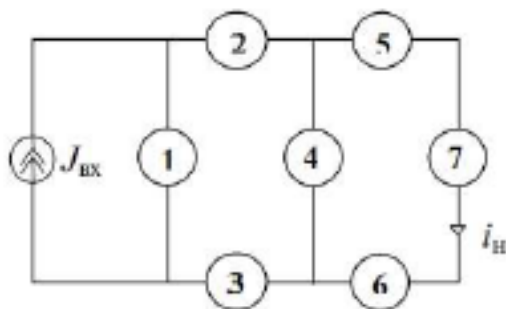
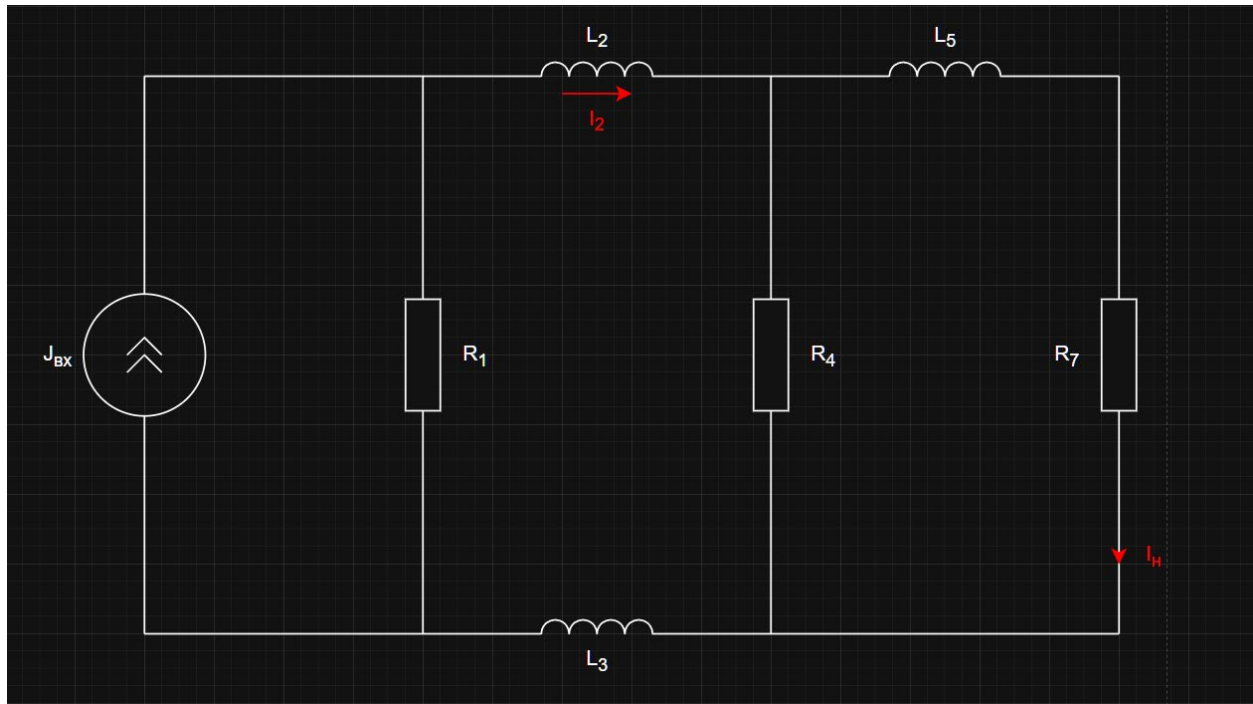


Рисунок 4.1

НАЙТИ

действующее и мгновенное значения величины $f_H(\omega t)$ (напряжение $u_H(t)$ или ток $i_H(t)$), указанной в таблице 4.1, используя **первые пять слагаемых** несинусоидального источника энергии.

РЕШЕНИЕ



$$J_m = 1.7 \text{ A}$$

$$\omega_1 = 1000 \left(\frac{\text{рад}}{\text{с}} \right)$$

$$R_1 = 10 \, \Omega$$

$$L_2 = 7.5 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$$

$$L_3 = 7.5 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$$

$$R_4 = 10 \, \Omega$$

$$L_5 = 15 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$$

$$R_7 = 10 \, \Omega$$

Нулевая гармоника

$$\omega_0 = 0 \text{ Рад/с}$$

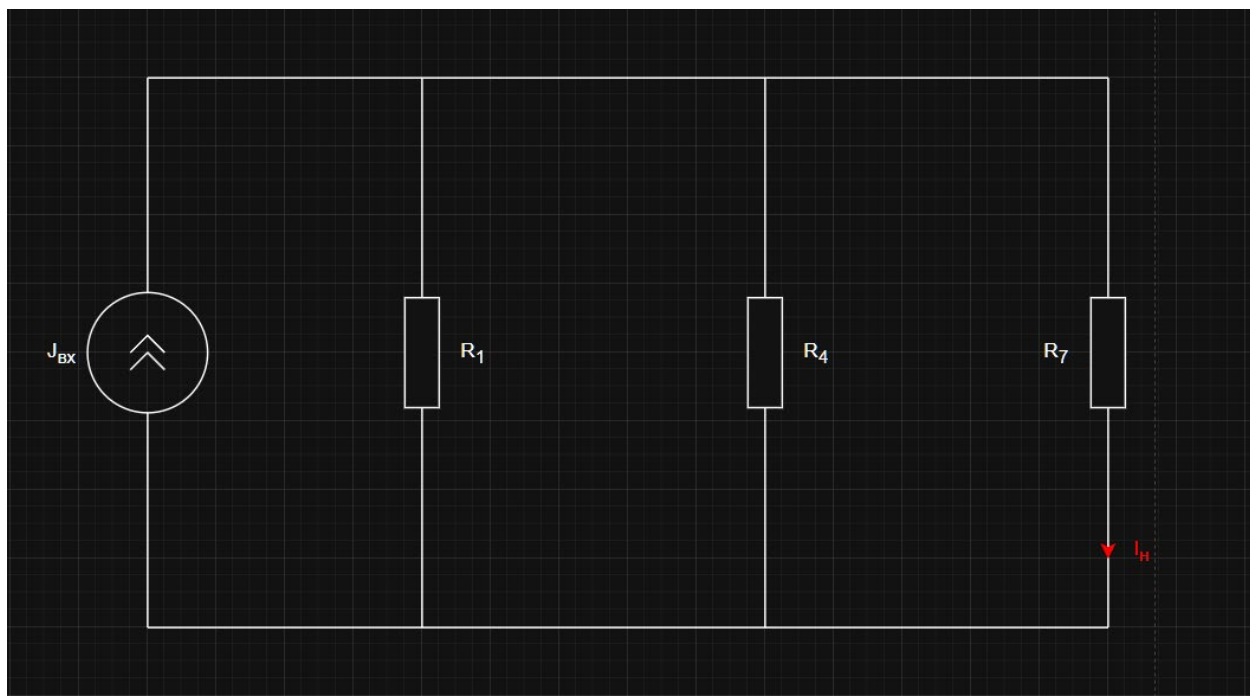
$$J_0 = \frac{J_m}{4} = 0.425 \text{ A}$$

Сопротивления реактивных элементов

$$X_{l2} = \omega_0 \cdot L_2 = 0 \Omega$$

$$X_{l3} = \omega_0 \cdot L_3 = 0 \Omega$$

$$X_{l5} = \omega_0 \cdot L_5 = 0 \Omega$$



$$I_H = J_0 \cdot \frac{\frac{R_1 \cdot R_4}{R_1 + R_4}}{\frac{R_1 \cdot R_4}{R_1 + R_4} + R_7} = 0.142 \text{ A}$$

Первая гармоника

$$\underline{J_{1m}} = \frac{J_m}{\pi \cdot 0.843} \angle 32.5^\circ = 0.642 \angle 32.5^\circ A$$

Сопротивления реактивных элементов

$$X_{L2} = \omega_1 \cdot L_2 = 7.5 \Omega$$

$$X_{L3} = \omega_1 \cdot L_3 = 7.5 \Omega$$

$$X_{L5} = \omega_1 \cdot L_5 = 15 \Omega$$

Входное сопротивление

$$\underline{Z} = j \cdot X_{L2} + \frac{R_4 \cdot (j \cdot X_{L5} + R_7)}{R_4 + j \cdot X_{L5} + R_7} + j \cdot X_{L3} = 6.8 + 17.4j$$

По закону Ома:

$$\underline{I_{2m}} = \frac{J_{1m} \cdot R_1}{R_1 + Z} = 0.258 - 0.062j$$

По формуле разброса:

$$\underline{I_{hm}} = \frac{I_{2m} \cdot R_4}{R_4 + j \cdot X_{L5} + R_7} = 0.068 - 0.082j$$

Вторая гармоника

$$\underline{J}_{2m} = \frac{J_m}{(\pi \cdot 2)} \angle 0^\circ = 0.271 \angle 0^\circ A$$

$$w_2 = 2 \cdot w_1 = 2000 \text{ (Рад/с)}$$

Сопротивления реактивных элементов

$$X_{L2} = w_2 \cdot L_2 = 15 \Omega$$

$$X_{L3} = w_2 \cdot L_3 = 15 \Omega$$

$$X_{L5} = w_2 \cdot L_5 = 30 \Omega$$

Входное сопротивление

$$\underline{Z} = j \cdot X_{L2} + \frac{R_4 \cdot (j \cdot X_{L5} + R_7)}{R_4 + j \cdot X_{L5} + R_7} + j \cdot X_{L3} = 8.462 + 32.308j$$

По закону Ома:

$$\underline{I}_{2m} = J_{2m} \cdot \frac{R_1}{R_1 + Z} = 0.036 - 0.063j$$

По формуле разброса

$$\underline{I}_{Hm} = I_{2m} \cdot \frac{R_4}{R_4 + j \cdot X_{L5} + R_7} = -0.009 - 0.018j$$

Третья гармоника

$$\underline{J}_{3m} = \frac{J_m}{\pi \cdot 3} \angle 0^\circ = 0.18 \angle 0^\circ A$$

$$w_3 = 3 \cdot w_1 = 3000 \text{ (Рад/с)}$$

Сопротивления реактивных элементов

$$X_{L2} = w_3 \cdot L_2 = 22.5 \Omega$$

$$X_{L3} = w_3 \cdot L_3 = 22.5 \Omega$$

$$X_{L5} = w_3 \cdot L_5 = 45 \Omega$$

Входное сопротивление

$$\underline{Z} = j \cdot X_{L2} + \frac{R_4 \cdot (j \cdot X_{L5} + R_7)}{R_4 + j \cdot X_{L5} + R_7} + j \cdot X_{L3} = 9.175 + 46.856j$$

По закону Ома:

$$\underline{I}_{2m} = \underline{J}_{3m} \cdot \frac{R_1}{R_1 + \underline{Z}} = 0.013 - 0.033j$$

По формуле разброса

$$\underline{I}_{Hm} = \underline{I}_{2m} \cdot \frac{R_4}{R_4 + j \cdot X_{L5} + R_7} = -0.005 - 0.005j$$

Четвертая гармоника

$$\underline{J}_{4m} = \frac{J_m}{\pi \cdot 4} \angle 0^\circ = 0.135 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$w_4 = 4 \cdot w_1 = 4000 \text{ (Рад/с)}$$

Сопротивления реактивных элементов

$$X_{L2} = w_4 \cdot L_2 = 30 \Omega$$

$$X_{L3} = w_4 \cdot L_3 = 30 \Omega$$

$$X_{L5} = w_4 \cdot L_5 = 60 \Omega$$

Входное сопротивление

$$\underline{Z} = j \cdot X_{L2} + \frac{R_4 \cdot (j \cdot X_{L5} + R_7)}{R_4 + j \cdot X_{L5} + R_7} + j \cdot X_{L3} = 9.5 + 61.5j$$

По закону Ома:

$$\underline{I}_{2m} = \underline{J}_{4m} \cdot \frac{R_1}{R_1 + Z} = 0.006 - 0.02j$$

По формуле разброса

$$\underline{I}_{Hm} = \underline{I}_{2m} \cdot \frac{R_4}{R_4 + j \cdot X_{L5} + R_7} = -0.003 - 0.002j$$

Ответ:

Мгновенное значение $I_H(t)$

$$\begin{aligned} I_H(t) = & 0.142 + 0.106 \cdot \sin(1000 \cdot t - 50.375^\circ) + 0.02 \\ & \cdot \sin(2000 \cdot t - 116.565^\circ) + 0.007 \\ & \cdot \sin(3000 \cdot t - 133.781^\circ) + 0.003 \\ & \cdot \sin(4000 \cdot t - 143.973^\circ) \quad A \end{aligned}$$

Действующее значение I_H

$$\begin{aligned} I_H = & \sqrt{0.142^2 + \left(\frac{0.106}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{0.007}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{0.003}{\sqrt{2}}\right)^2} \\ = & 0.161 \, A \end{aligned}$$